# Etapa 1. Prepare la actualización

Upgrade controllers

NetApp
March 10, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-systems-upgrade/upgrade-arl-auto-app/stage_1_index.html on March 10, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

# Tabla de Contenido

Etapa 1. Prepare la actualización . . . . . 1
Etapa 1. Prepare la actualización . . . . . 1
Prepare los nodos para la actualización . . . . . 1
Gestione el cifrado de almacenamiento con el gestor de claves incorporado . . . . . 6

# Etapa 1. Prepare la actualización

## Etapa 1. Prepare la actualización

Durante la fase 1, realizará comprobaciones previas y, si fuera necesario, corrija la propiedad del agregado. Debe registrar cierta información si gestiona el cifrado de almacenamiento mediante OKM y puede decidir desactivar las relaciones de SnapMirror.

**Pasos**

1. "Prepare los nodos para la actualización"
2. "Gestione el cifrado de almacenamiento con el gestor de claves incorporado"

## Prepare los nodos para la actualización

Debe realizar los siguientes pasos para preparar los nodos para la actualización.

**Pasos**

1. Inicie el proceso de sustitución de la controladora con el siguiente comando en la línea de comandos de ONTAP:

   ```
   system controller replace start -nodes node_names
   ```

   - A partir de ONTAP 9.10.1, el procedimiento de actualización basado en la conmutación negociada automática (NSO) es la opción predeterminada para una configuración FC de MetroCluster de cuatro nodos. Si va a actualizar una configuración de FC MetroCluster de cuatro nodos al utilizar el `system controller replace start` Debe evitar que el procedimiento basado en NSO se inicie configurando el `-nso` parámetro a. `false`:

     ```
     system controller replace start -nodes node_names -nso false
     ```

   - La `system controller replace start` el comando solo se puede ejecutar en el nivel de privilegios avanzados:

     ```
     set -privilege advanced
     ```

   Verá la siguiente salida:

```
Warning:
1. Current ONTAP version is 9.x
Before starting controller replacement operation, ensure that the new
controllers are running the version 9.x

2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged,
and charge them if they are not. You need to physically check the new
nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check
the battery status either by connecting to a serial console or using
SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management
Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if
the battery has a sufficient charge.

Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to
clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.

3. If a controller was previously part of a different cluster, run
wipeconfig before using it as the replacement controller.

Do you want to continue? {y|n}: y
```

2. Pulse `y`, verá la siguiente salida:

```
Controller replacement operation: Prechecks in progress.
Controller replacement operation has been paused for user intervention.
```

El sistema ejecuta las siguientes comprobaciones previas; registre la salida de cada comprobación previa para utilizarla más adelante en el procedimiento:

| Comprobación previa | Descripción |
|---|---|
| Comprobación del estado del clúster | Comprueba todos los nodos del clúster para confirmar que están en buen estado. |
| Comprobación del clúster MCC | Comprueba si el sistema es una configuración de MetroCluster. La operación detecta automáticamente si es o no una configuración de MetroCluster y realiza las comprobaciones previas y la verificación específicas. Solo se admite la configuración MetroCluster FC de 4 nodos. En caso de configuración MetroCluster de 2 nodos y de configuración IP de MetroCluster de 4 nodos, la comprobación falla. Si el estado de la configuración de MetroCluster es conmutar, la comprobación falla. |
| Comprobación del estado de reubicación de agregados | Comprueba si ya hay una reubicación de agregados en curso. Si hay otra reubicación de agregado en curso, la comprobación falla. |
| Comprobación del nombre del modelo | Comprueba si los modelos de controlador son compatibles con este procedimiento. Si los modelos no son compatibles, la tarea falla. |

| Comprobación previa | Descripción |
| --- | --- |
| Comprobación de quórum de clúster | Comprueba que los nodos que se van a sustituir tengan quórum. Si los nodos no están en quórum, la tarea falla. |
| Comprobación de la versión de la imagen | Comprueba que los nodos que se reemplazan ejecuten la misma versión de ONTAP. Si las versiones de la imagen ONTAP son diferentes, la tarea fallará. Los nodos nuevos deben tener la misma versión de ONTAP 9.x instalada en ellos que se haya instalado en los nodos originales. Si los nodos nuevos tienen instalada una versión diferente de ONTAP, debe reiniciar el sistema las controladoras nuevas después de instalarlas. Para obtener instrucciones sobre cómo actualizar ONTAP, consulte "Referencias" Para enlazar a *Upgrade ONTAP*. |
| Comprobación de estado de HA | Comprueba si los dos nodos que se van a reemplazar se encuentran en una configuración de parejas de alta disponibilidad. Si no está habilitada la conmutación por error del almacenamiento para las controladoras, la tarea falla. |
| Comprobación del estado del agregado | Si los nodos que se van a sustituir tienen agregados propios para los que no son el propietario principal, la tarea fallará. Los nodos no deben tener ningún agregado que no sea local. |
| Comprobación del estado del disco | Si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene discos ausentes o con errores, la tarea falla. Si falta algún disco, consulte "Referencias" Para establecer un vínculo a la gestión de discos y agregados con la CLI_, *administración de almacenamiento lógico con la CLI* y *Administración de alta disponibilidad* para configurar el almacenamiento para el par de alta disponibilidad. |
| Comprobación del estado de LIF de datos | Comprueba si alguno de los nodos que se van a reemplazar tiene LIF de datos no locales. Los nodos no deben contener ninguna LIF de datos para la cual no sean el propietario principal. Si uno de los nodos contiene LIF de datos no locales, la tarea falla. |
| Estado de LIF del clúster | Comprueba si los LIF del clúster están activos para ambos nodos. Si las LIF del clúster están inadas, la tarea falla. |
| Comprobación del estado de ASUP | Si no se configuran las notificaciones de ASUP, la tarea falla. Debe habilitar ASUP antes de iniciar el procedimiento de reemplazo de controladora. |
| Comprobación del uso de CPU | Comprueba si el uso de CPU es superior al 50 % en el caso de cualquiera de los nodos que se van a sustituir. Si el uso de CPU es superior al 50 % durante un período de tiempo considerable, la tarea falla. |
| Comprobación de reconstrucción de agregados | Comprueba si la reconstrucción se está produciendo en algún agregado de datos. Si la reconstrucción del agregado está en curso, la tarea falla. |
| Comprobación de trabajo de afinidad de nodo | Comprueba si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodos. Si se están ejecutando trabajos de afinidad de nodo, la comprobación falla. |

3. Una vez iniciada la operación de sustitución de la controladora y que se completen las comprobaciones previas, la operación se coloca en pausa para recoger información de resultado que se pueda necesitar

más adelante al configurar el nodo 3.

> Si tiene un sistema con más de dos puertos de clúster por nodo, como un sistema FAS8080 o AFF8080, antes de iniciar la actualización, debe migrar y volver a home los LIF del clúster a dos puertos de clúster por nodo. Si realiza la actualización de la controladora con más de dos puertos de clúster por nodo, es posible que falten LIF en el nuevo controlador después de la actualización

4. Ejecute el siguiente conjunto de comandos según lo indicado por el procedimiento de reemplazo de la controladora en la consola del sistema.

   Desde el puerto serie conectado a cada nodo, ejecute y guarde el resultado de los siguientes comandos de forma individual:

   - `vserver services name-service dns show`
   - `network interface show -curr-node local -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data`
   - `network port show -node local -type physical`
   - `service-processor show -local -instance`
   - `network fcp adapter show -node local`
   - `network port ifgrp show`
   - `system node show -instance -node local`
   - `run -node local sysconfig`
   - `storage aggregate show -node local`
   - `volume show -node local`
   - `storage array config show -switch switch_name`
   - `system license show -owner local`
   - `storage encryption disk show`
   - `security key-manager onboard show-backup`
   - `security key-manager external show`
   - `security key-manager external show-status`
   - `network port reachability show -detail`

   > Si está en uso el cifrado de volúmenes de NetApp (NVE) o el cifrado de agregados de NetApp (NAE) con el gestor de claves incorporado (OKM), mantenga la contraseña del administrador de claves lista para completar la resincronización del gestor de claves más adelante en el procedimiento.

5. Si su sistema utiliza unidades de autocifrado, consulte el artículo de la base de conocimientos "Cómo indicar que tengo unidades FIPS instaladas" Para determinar el tipo de unidades de autocifrado que se están utilizando en la pareja de alta disponibilidad que se está actualizando. El software ONTAP admite dos tipos de unidades de autocifrado:

   - Unidades SAS o NVMe con cifrado en almacenamiento de NetApp (NSE) certificado FIPS

- Unidades NVMe (SED) con autocifrado no FIPS

> No es posible mezclar unidades FIPS con otros tipos de unidades en el mismo nodo o la pareja de alta disponibilidad.
>
> Puede mezclar unidades de cifrado distinto de SED en el mismo nodo o par de alta disponibilidad.

"Obtenga más información sobre las unidades de autocifrado compatibles".

## Corrija la propiedad del agregado si fallan las comprobaciones previas de ARL

Si falla la comprobación del estado del agregado, debe devolver los agregados propiedad del nodo asociado al nodo propietario principal e iniciar de nuevo el proceso de comprobaciones previas.

**Pasos**

1. Devolver los agregados que actualmente pertenecen al nodo asociado al nodo propietario principal:

   `storage aggregate relocation start -node` *`source_node`* `-destination` *`destination-node`* `-aggregate-list *`

2. Compruebe que ni el nodo 1 ni el nodo 2 siguen teniendo agregados cuyos propietarios son actualmente (pero no el propietario del hogar):

   `storage aggregate show -nodes` *`node_name`* `-is-home false -fields owner-name, home-name, state`

   En el ejemplo siguiente se muestra el resultado del comando cuando un nodo es al mismo tiempo el propietario actual y el propietario principal de los agregados:

```
cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields
owner-name,home-name,state
aggregate   home-name  owner-name  state
---------   ---------  ----------  ------
aggr1       node1      node1       online
aggr2       node1      node1       online
aggr3       node1      node1       online
aggr4       node1      node1       online

4 entries were displayed.
```

**Después de terminar**

Debe reiniciar el proceso de sustitución de la controladora:

`system controller replace start -nodes` *`node_names`*

## Licencia

Cuando configura un clúster, el asistente de configuración le solicita que introduzca la clave de licencia base de clúster. Sin embargo, algunas funciones requieren licencias adicionales, que se emiten como *packages* que incluyen una o más funciones. Cada nodo del clúster debe tener su propia clave para cada función que se usará en el clúster.

Si no tiene claves de licencia nuevas, las funciones con licencia actualmente en el clúster están disponibles para la nueva controladora. Sin embargo, el uso de funciones sin licencia en la controladora puede dejar de cumplir con el acuerdo de licencia, de modo que debe instalar la nueva clave o las claves de licencia para la nueva controladora una vez que se haya completado la actualización.

Consulte "Referencias" Para enlazar con el *sitio de soporte de NetApp* donde puede obtener nuevas claves de licencia de 2 caracteres de ONTAP. Las claves están disponibles en la sección *My Support* en *Software licences*. Si el sitio no tiene las claves de licencia que necesita, puede ponerse en contacto con su representante de ventas de NetApp.

Para obtener información detallada sobre las licencias, consulte "Referencias" Para vincular a *System Administration Reference*.

# Gestione el cifrado de almacenamiento con el gestor de claves incorporado

Puede utilizar OKM para gestionar claves de cifrado. Si planea utilizar OKM, debe registrar la frase de acceso y el material de copia de seguridad antes de comenzar la actualización.

**Pasos**

1. Guarde la contraseña en una ubicación segura.
2. Cree un backup con fines de recuperación. Ejecute el siguiente comando y guarde el resultado:

   ```
   security key-manager onboard show-backup
   ```

## Desactivar las relaciones de SnapMirror (opcional)

Antes de continuar con el procedimiento, debe confirmar que todas las relaciones de SnapMirror se ponen en modo inactivo. Cuando una relación de SnapMirror se pone en modo inactivo, sigue en modo inactivo tras reinicios y recuperaciones tras fallos.

**Pasos**

1. Compruebe el estado de la relación de SnapMirror en el clúster de destino:

   ```
   snapmirror show
   ```

   > Si el estado es "transferencia", debe anular dichas transferencias:
   > `snapmirror abort -destination-vserver vserver_name`

   La anulación falla si la relación de SnapMirror no se encuentra en el estado "transfiriendo".

2. Desactive todas las relaciones entre el clúster:

```
snapmirror quiesce -destination-vserver *
```

**Información de copyright**

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

**Información de la marca comercial**

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.